一、規格要求，違反者以零分計！

(1) 在**課程指定環境**成功編譯與執行的 C++程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
(2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解**學號姓名**。
(3) 檔名限以「**DS2HW1_學號**」開頭，只限繳交一份單一檔案的.cpp 原始碼。

二、作業內容

資料檔格式簡述：

(1) 取自教育部統計處的大學校系畢業生資訊，前三列為標題和欄名，第四列起為各校系某班制的畢業生資訊，共 11 個欄位，以定位符號（'/t'）間隔，依「學校代碼」遞增排序。
(2) 欄位由左至右依序為：學校代碼、學校名稱、科系代碼、科系名稱、日間／進修別、等級別、學生數、教師數、上學年度畢業生數、縣市名稱、體系別，資料檔名如 input101.txt。
(3) **按照原始的存檔次序為每筆資料附上從 1 號開始的唯一『序號』。**

規範：每個任務違反一項各扣 5 分

(1) 預先不知道資料筆數，禁止使用固定筆數的靜態陣列，必須採用動態陣列或 vector。
(2) 必須為主要資料結構定義專屬的 C++類別，至少要有二種指定堆積專用的類別。

作業上傳期限：週一中午

整合下列任務於**單一程式**，並遵循範例程式的輸入輸出介面，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若導致程式檢測系統無法正常運作，該任務以零分計。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

（任務一）建立最小堆積 min heap

輸入：原始資料檔，資料檔名如 input101.txt。

步驟：

(1) 每筆資料附上唯一序號後，以『上學年度畢業生數』建立一棵最小堆積，依照序號由小到大一筆一筆新增至原有的堆積結構中，每個節點只存放一筆資料對應的（序號、上學年度畢業生數）。
(2) 找到最小堆積的樹根，底部節點（bottom），以及最左下角落的節點。

輸出：分別顯示前述三個節點對應的（序號、上學年度畢業生數）於螢幕上。

（任務二）建立最小最大堆積 min-max heap

輸入：原始資料檔，資料檔名如 input101.txt。

步驟：

(1) 以『上學年度畢業生數』再建立一棵最小最大堆積，依照任務一所附加的序號由小到大逐筆新增至原有的堆積結構，每個節點存放一筆資料對應的（序號、上學年度畢業生數）。
(2) 找到最小最大堆積的樹根，底部節點（bottom），以及最左下角落的節點。

輸出：分別顯示前述三個節點對應的（序號、上學年度畢業生數）於螢幕上。

程式碼：期限前上傳一份單一檔案的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。
流程圖：期限前畫好初稿，以插圖放入貼文，附上簡介文字與簡報網址，須完全公開可檢視。

三、評分項目

(A) 程式碼：前二項任務各佔 15 分，後二項任務各佔 10 分，1 個錯扣 5 分，更多以零分計。
(B) 貼文：簡介、流程圖與簡報各佔 5 分，不完整或表達不清楚以零分計。
(C) 機測：時限內正確回答**方法原理**和**程式寫法**的提問，前者佔 15 分，後者佔 10 分。
(D) 其他：版本檢測和程式註解各佔 5 分，未達到標準以零分計。

四、評分流程

(1) 上機練習兩週前公布作業的題目，上機練習當天才公布上機挑戰的題目。
(2) 每項任務以公開和隱藏測資檢測正確性與效率，必須遵循**範例**程式的輸入輸出格式！
(3) 未上傳程式碼或貼文缺任何一項，本次作業以零分計！
(4) 機測節次安排在機測前一天公告，**機測缺席視為放棄**，該次作業成績以**零分**計！

五、偵測抄襲

(1) 嚴禁抄襲網路上或相關課程的舊程式碼，老師教材提供或重修生自己寫的程式碼除外。
(2) 一旦偵測程式、助教、和老師均認定抄襲，即使是一行程式碼或註解，一律以零分計。